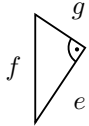
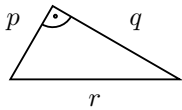


Die lange Seite · Hypotenuse P10 · 3

- Kreuze die Aussage an, die in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.
 - ☐ Die Katheten liegen am rechten Winkel; ihre Quadrate ergeben zusammen das Quadrat der dritten Seite.
 - ☐ Die Hypotenuse liegt am rechten Winkel; ihr Quadrat ist die Summe der anderen zwei.
 - ☐ Das Quadrat der längsten Seite ist kleiner als die zwei anderen Quadrate zusammen.
- Schreibe für dieses Dreieck die Gleichung nach dem Satz des Pythagoras auf.



- 3.** Kreuze die Formel an, mit der man r berechnet.



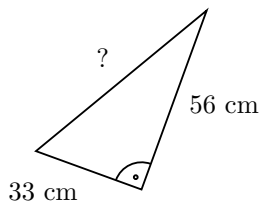
- ☐ $r = \sqrt{p^2 - q^2}$
- ☐ $r = q^2 + p^2$

- ☐ $r = \sqrt{q^2 - p^2}$
- ☐ $r = \sqrt{p^2 + q^2}$

4. Die Katheten sind 3,6 m und 4,1 m lang. Berechne die Hypotenuse c auf eine Stelle nach dem Komma.

$$c \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

5. Im Dreieck ist eine Seite mit ? markiert. Wie lang ist diese Seite?



? = _____ cm

6. Ein Rechteck ist 9 cm lang und 7 cm breit. Berechne die Diagonale auf eine Stelle nach dem Komma.

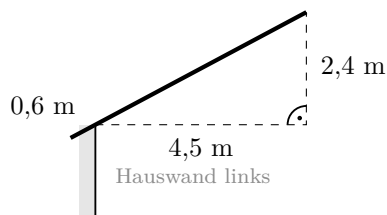
Diagonale $\approx$ _____ cm

7. Ein Steg führt hinunter zu einem Boot. Berechne seine Länge auf eine Stelle nach dem Komma.



Steg $\approx$ _____ cm

8. Ein Dachsparren ragt unten über die Hauswand hinaus. Wie lang ist der ganze Sparren?



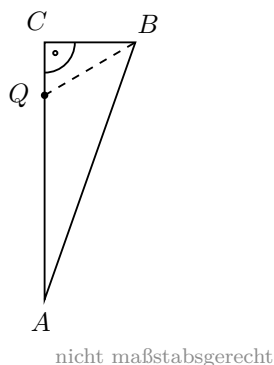
Sparren: _____ m

9. Tim hat vier Hypotenusen berechnet. Welche Ergebnisse können nicht stimmen? Begründe, ohne genau zu rechnen.

- (1) 12 m und 35 m: $c = 37$ m
- (2) 11 cm und 60 cm: $c = 49$ cm
- (3) 18 m und 80 m: $c = 98$ m
- (4) 13 cm und 84 cm: $c = 85$ cm



- P10 '20 10. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



Originale: 2020 · 7 · a

Vorher: Die lange Seite · P10 · 2 • Weiter: Eine kurze Seite · Kathete

7: $\sqrt{122\,984} \approx 350,7$ cm | 8: $5,1 + 0,6 = 5,7$ m | 9: (2): kürzer als eine Kathete; (3): so lang wie beide Katheten zusammen | 10: $\overline{AB} \approx 36,1$ m